「流体力学の数値計算法（東大出版会）」第 2 刷の間違い等一覧

第 1 刷に引き続いて第 2 刷でもいくつかの間違いが見つかりました．大変申し訳ありません．それでもみなさんのお役に立っていれば幸いです．（著者記，平成 7 年 7 月 7 日，平成 9 年 8 月 1 日追加，平成 11 年 4 月 26 日追加）

p.26　式(2.36)

（誤）　$u_t + cu_x = -\frac{1}{2}(\Delta t)u_{tt} + \frac{1}{2}c(\Delta x)u_{xx} - \frac{1}{6}(\Delta t)^2 u_{ttt} - \frac{1}{6}c(\Delta x)^2 u_{xxx}$

（正）　$u_t + cu_x = -\frac{1}{2}(\Delta t)u_{tt} + \frac{1}{2}c(\Delta x)u_{xx} - \frac{1}{6}(\Delta t)^2 u_{ttt} - \frac{1}{6}c(\Delta x)^2 u_{xxx} + \cdots$

p.36
最初の文章
（誤）仮にΔtを 2 倍にしようとすると，格子点数は 4 倍必要になる．言い換えれば，
（正）仮に格子を 2 倍にすると時間刻みは 1/4 になってしまう．すなわち，

p.47
下から 4 行目

（誤）1 次元熱伝導方程式で$\Delta t / \Delta x = 1$ととった

（正）1 次元熱伝導方程式$u_t = 1/2 \cdot u_{xx}$で$\Delta t/(\Delta x)^2 = 1$ととった

p.74

（誤）$u_{j \neq 1/2\,R} = u_{j+1} - \frac{\varepsilon}{2}(u_{j+2} - u_{j+1})$

（正）$u_{j+1/2\,R} = u_{j+1} - \frac{\varepsilon}{2}(u_{j+2} - u_{j+1})$

p.75

（誤）と書き換えられる．その他の制限関数．．．
（正）と書き換えられる．ここで slope を定義する式，$s=\dfrac{2\Delta_+\Delta_-+\varepsilon}{(\Delta_+)^2+(\Delta_-)^2+\varepsilon}$.
その他の制限関数．．．

p.75　(3.69)の下

（誤）
$$(\Delta_+)=u_{j+1}-u_j$$
$$(\Delta_-)=u_j-u_{j-1}$$

（正）
$$(\Delta_+)_j=u_{j+1}-u_j$$
$$(\Delta_-)_j=u_j-u_{j-1}$$

p.84　14 行目

（誤）　検査体積 ABCD に，式(4.3)の積分形を．．．

（正）　検査体積 ABCD に，式(4.4)の積分形を．．．

p.89　式(4.26)の下の行

（誤）　式(4.23)にこれを代入すると，．．．

（正）　式(4.25)にこれを代入すると，．．．

p.95

間違いはないが，式(6.4)で圧力を単位質量あたりのエネルギー e で表示することになるので，式(5.7)と式(5.10)から陽に

$$p = (\gamma - 1)(e - \frac{1}{2}\rho u^2)$$

を示しておいた方が親切.

p. 105　式(5.52)から 4 行上

（誤） つまりこれは第 2 章でのdu　に相当する．　$\lambda_1 = u - c$の属の波を考えてみよう．個々の波でα_1そのものの値は異なるが，波に沿ってα_1は変化しない．これらの波はすべてλ_1の属であるから，これらの波をまたいでもα_2とα_3は変化せず、α_1のみ変化する．

（正） これは 1.3 節での物理量duの変化分に相当する．
（できれば以下の補足をする）

1.3 節ではu は特性線 $\frac{dx}{dt} = c$ にそって変化しない．すなわち $\frac{dx}{dt} = c$ にそって $du = 0$ であった．これと全く同じように，ここではそれぞれの特性線にそって $\alpha_i = l_i \cdot d\vec{w} = 0$ が成り立っている．$\lambda_1 = u - c$の属の波を考えてみよう．個々の波で物理量そのものの値は異なるが、波に沿って$\alpha_1 = 0$である．これらの波はすべてλ_1の属であるから，これらの波をまたいで$\alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0$が成立し，$\alpha_1$のみが存在する．波ごとにこの値は異なってもよい．

p. 105　式(5.54)の上

（誤）今度は波をまたいでα_1とα_3は変化しない．

（正）今度は波をまたいで$\alpha_1 = 0, \alpha_3 = 0$が成立する．

p.106　式(5.57)の下

（誤） とも書ける，式(5.50)で定義された R_p^{-1} は，
（正） とも書ける．R_p^{-1} の成分は式(5.50)で定義され，これは

p.111　5.3 節最後の部分

（説明不十分で誤解を生ずるので書き加えが必要）
数学的には固有ベクトルの取り方は任意である．しかし，システムの方程式において高次精度で Roe スキームを形成しようとするときには以下のことに注意する必要がある．まず Roe スキームは固有ベクトルに分解したとき，それぞれが物理的な意味を持つことを意識して作られたスキームであることを思い起こそう．Pullima & Chausse の対角化固有ベクトルを利用するのは好ましくない．その場合，生ずる波の強さαは物理的意味のないものとなり，仮にこのαに対してリミターを作用させると本来期待している物理量へのリミターとして作用せず, 結果として解がおかしくなりうるからである. 世界的に見ても Pulliam & Chaussee の対角化を Roe スキームに利用した例はほとんど見ないが，使わないものと考える方がよい．解析的な観点からは同じであり，実用的にもリミターを利用しない 1 次精度の基本スキームではどのような対角化を利用しても同じになることから特に記述はしなかった．しかし，その場合でも使わないと考えた方がわかりやすい.

p. 122　式(6.16)

（誤）$E^n_{j+1/2}=\frac{1}{2}[(E_j+E_{j+1})-\frac{\Delta t}{\Delta x}(Q_{j+1}-Q_j)]$
は $\Delta t/\Delta x$ が逆で次の式が正しい.

（正）$E^n_{j+1/2}=\frac{1}{2}[(E_j+E_{j+1})-\frac{\Delta x}{\Delta t}(Q_{j+1}-Q_j)]$

p.122　式(6.15), (6.16),　p.135　式(6.57),　及び　p.136　式(6.58), (6.59)の左辺

（誤）　$E^n_{j+1/2}$
（正）　$\tilde{E}^n_{j+1/2}$

同じく式(6.16)

（誤）　$$E^n_{j+1/2} = \frac{1}{2}[(E_j + E_{j+1}) - \frac{\Delta t}{\Delta x}(Q_{j+1} - Q_j)]$$

（正）　$$E^n_{j+1/2} = \frac{1}{2}[(E_j + E_{j+1}) - \frac{\Delta x}{\Delta t}(Q_{j+1} - Q_j)]$$

p.124　式(6.17)

（誤）$E^n_{j+1/2}$, $E^n_{j-1/2}$
（正）$\tilde{E}^n_{j+1/2}$, $\tilde{E}^n_{j-1/2}$

p.125　式(6.24)の下 2 行目

（追加）時間積分はひとまず式(6.17)を想定しておけばよい.

p.129 上から 4 行目
（誤） 彼の分離は,

（正） 彼の分離は$-1 < M < 1$ の範囲で,

（式(6.40)の後に）それ以外の場合は純粋に超音速として離散化すればよいので Steger & Warming と同じである.

p.129　式(6.40)

（誤）　$$E^{\pm} = \frac{\rho c}{4}(M \pm 1)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{2c}{\gamma}(\pm 1 + \frac{\gamma - 1}{2}M) \\ \frac{2c^2}{\gamma^2 - 1}(1 \pm \frac{\gamma - 1}{2}M)^2 \end{bmatrix}$$

（正）
$$E^{\pm} = \pm\frac{\rho c}{4}(M \pm 1)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{2c}{\gamma}(\pm 1 + \frac{\gamma-1}{2}M) \\ \frac{2c^2}{\gamma^2-1}(1 \pm \frac{\gamma-1}{2}M)^2 \end{bmatrix}$$

p.131　式(6.45)左辺真ん中の

$-[I]\Delta Q_j$

の符号が間違っていて,

$+[I]\Delta Q_j$

が正しい.

p.　133　式(6.51),　(6.52)

式中に現れるパラメータ η は κ が正しい.

P. 196　式(8.14)

（誤）
$$\tilde{Q} = J^{-1}\begin{bmatrix} \rho \\ \rho U \\ \rho V \\ e \end{bmatrix}$$

（正）
$$\tilde{Q} = J^{-1}\begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ e \end{bmatrix}$$

p.201　式(8.27)

（誤）　$-\frac{1}{2}[(E_5+E_6)(y_6-y_5)+(F_5+F_6)(x_6-x_5)]$

（正）　$\frac{1}{2}[(E_5+E_6)(y_6-y_5)-(F_5+F_6)(x_6-x_5)]$

p.204　式(8.28)

（誤）　$-\frac{1}{2}[(E_5+F_6)(y_6-y_5)+(F_5+G_6)(x_6-x_5)]$

（正）　$\frac{1}{2}[(E_5+E_6)(y_6-y_5)-(F_5+F_6)(x_6-x_5)]$

p.206　式(8.36)

（誤）　$(\delta^2 Q)_{1A}=\int_{2-3}(Q_x)_A dy-(Q_y)_A dx=(Q_x)_A(y_3-y_2)-(Q_y)_A(x_3-x_2)$

（正）　$(\delta^2 Q)_{1A}=\frac{1}{S}(\int_{2-3}(Q_x)_A dy-(Q_y)_A dx)=\frac{1}{S}((Q_x)_A(y_3-y_2)-(Q_y)_A(x_3-x_2))$

p.206　式(8.37)

（誤）　$(\delta^2 Q)_{1A}=Q_3+Q_2-2Q_1$

（正）　$(\delta^2 Q)_{1A}=\frac{1}{S}(Q_3+Q_2-2Q_1)$

p.215　y 方向右固有ベクトル

（誤）
$$R_y = \left[\mathbf{e}_1^y, \mathbf{e}_2^y, \mathbf{e}_3^y, \mathbf{e}_4^y, \mathbf{e}_5^y\right] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ u & u & -c & 0 & u \\ v-c & v & 0 & 0 & v+c \\ w & w & 0 & 0 & w \\ H-cv & \frac{1}{2}q^2 & -uc & wc & H+cv \end{bmatrix}$$

（正）
$$R_y = \left[\mathbf{e}_1^y, \mathbf{e}_2^y, \mathbf{e}_3^y, \mathbf{e}_4^y, \mathbf{e}_5^y\right] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ u & u & -c & 0 & u \\ v-c & v & 0 & 0 & v+c \\ w & w & 0 & c & w \\ H-cv & \frac{1}{2}q^2 & -uc & wc & H+cv \end{bmatrix}$$

p.216　z 方向右固有ベクトル

（誤）
$$R_z = \left[\mathbf{e}_1^z, \mathbf{e}_2^z, \mathbf{e}_3^z, \mathbf{e}_4^z, \mathbf{e}_5^z\right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ u & 0 & u & 0 & u \\ v & 0 & v & -c & v \\ w-c & 0 & w & 0 & w+c \\ H-cw & uc & \frac{1}{2}q^2 & vc & H+cw \end{bmatrix}$$

（正）
$$R_z = \left[\mathbf{e}_1^z, \mathbf{e}_2^z, \mathbf{e}_3^z, \mathbf{e}_4^z, \mathbf{e}_5^z\right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ u & c & u & 0 & u \\ v & 0 & v & -c & v \\ w-c & 0 & w & 0 & w+c \\ H-cw & uc & \frac{1}{2}q^2 & -vc & H+cw \end{bmatrix}$$

p. 218

（誤）ただし　　$\overline{\kappa}_x = \dfrac{\kappa_x}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$　，　$\overline{\kappa}_y = \dfrac{\kappa_y}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$　，　$\overline{Z} = \dfrac{Z}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$

（正）$\overline{\kappa}_x = \dfrac{\kappa_x}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$　，　$\overline{\kappa}_y = \dfrac{\kappa_y}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$　，　$\overline{Z} = \dfrac{Z}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$　，　$\overline{\theta} = \dfrac{\theta}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$

とする．また，右固有行列，左固有行列ともに中にでてくる $\overline{Z}$ を $\overline{\theta}$ に置き換える．

p.220

前に同じで

（誤）
$$\overline{\kappa}_x = \frac{\kappa_x}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}} \quad , \quad \overline{\kappa}_y = \frac{\kappa_y}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}} \quad ,$$
$$\overline{\kappa}_z = \frac{\kappa_z}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}} \quad , \quad \overline{Z} = \frac{Z}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}}$$

（正）
$$\overline{\kappa}_x = \frac{\kappa_x}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}} \quad , \quad \overline{\kappa}_y = \frac{\kappa_y}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}} \quad , \quad \overline{\kappa}_z = \frac{\kappa_z}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}}$$
$$\overline{Z} = \frac{Z}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}} \quad , \quad \overline{\theta} = \frac{\theta}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}}$$

とする．また，右固有行列，左固有行列ともに中にでてくる $\overline{Z}$ を $\overline{\theta}$ に置き換える．

p. 221　ページ最後に示した 3 次元の固有値

$$\hat{\Lambda}_{\kappa}^{pc} = [\hat{\lambda}_4^{\kappa}, \hat{\lambda}_2^{\kappa}, \hat{\lambda}_3^{\kappa}, \hat{\lambda}_5^{\kappa}, \hat{\lambda}_1^{\kappa}]^T$$
$$= [Z, Z, Z, Z + c\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}, Z - c\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_y^2}]^T$$

の中の最後の項の添字が間違いで,

$$\hat{\Lambda}_{\kappa}^{pc} = [\hat{\lambda}_4^{\kappa}, \hat{\lambda}_2^{\kappa}, \hat{\lambda}_3^{\kappa}, \hat{\lambda}_5^{\kappa}, \hat{\lambda}_1^{\kappa}]^T$$
$$= [Z, Z, Z, Z + c\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}, Z - c\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2 + \kappa_z^2}]^T$$

が正しい.